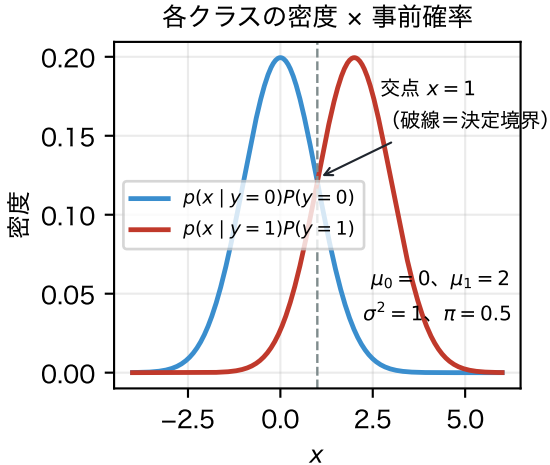
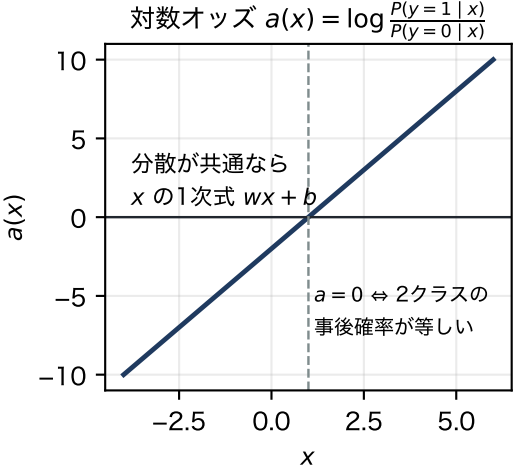
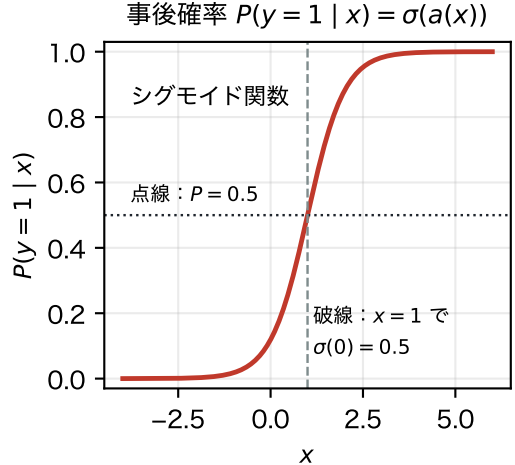

各クラスの密度 × 事前確率
密度
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−2.5
0.0
2.5
5.0
x
交点 x = 1
(破線＝決定境界)
p(x | y = 0)P(y = 0)
p(x | y = 1)P(y = 1)
μ0 = 0、μ1 = 2
σ² = 1、π = 0.5


対数オッズ a(x) = log P(y = 1 | x) / P(y = 0 | x)
a(x)
10
5
0
−5
−10
−2.5
0.0
2.5
5.0
x
分散が共通なら
x の1次式 wx + b
a = 0 ⇔ 2クラスの
事後確率が等しい


事後確率 P(y = 1 | x) = σ(a(x))
P(y = 1 | x)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
x
シグモイド関数
点線：P = 0.5
破線：x = 1 で
σ(0) = 0.5